

Report A — Prozesskette & Lieferprozess

LoRaWAN-Heizungssteuerung als virtuelles Unternehmen (Make-Pfad) — verständliche Fassung

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-13 · Vorkalkulation mit belegten Annahmen, keine Garantie · Referenzgebäude: Mittel-/Altbau, 120 Heizkörper, 6 Geschosse, 1.500 m², Gasheizung, vorhandenes Gateway

Worum geht es?

Wir wollen die Heizkörper eines Gebäudes einzeln und automatisch regeln, um Heizenergie zu sparen. Statt eines fertig gekauften Systems planen, installieren und betreiben wir es selbst — auf Basis einer Funktechnik namens **LoRaWAN**. Diese Studie beantwortet zwei Fragen: (A) **Was kostet die ganze Lieferkette wirklich?** und (B) **An welchen Stellschrauben hängt, ob sich das lohnt?** (Report B).

Die wichtigsten Fachbegriffe vorab in Alltagssprache:

BEGRIFF	IN EINFACHEN WORTEN
LoRaWAN	Funktechnik für kleine Datenmengen über große Reichweite bei winzigem Stromverbrauch — ideal für batteriebetriebene Geräte im ganzen Gebäude. Anders als WLAN funken sie nur selten und in winzigen Paketen und schlafen sonst, um Batterie zu sparen.
Gateway	Die Funk-Basisstation. Empfängt die Signale aller Geräte und reicht sie an die Software weiter — wie ein WLAN-Router, aber für LoRaWAN.
Aktor (Heizkörperthermostat)	Das funkgesteuerte Ventil am Heizkörper, das selbsttätig auf- und zudreht. Ersetzt das Handrad.
LNS / ChirpStack	Die zentrale Software, die alle Geräte verwaltet und Funkpakete entschlüsselt — das „Gehirn“ des Netzes. Läuft bereits, kostet also nichts extra.
F-0005	Unsere eigene Software, die jedes neue Gerät automatisch ins Netz aufnimmt. Im Einsatz, hat aber eine bekannte Lücke (siehe Schritt 5).
CAPEX	Einmalige Anschaffungskosten (Geräte, Montage, Planung).
OPEX	Laufende Betriebskosten pro Jahr (Wartung, Überwachung, Batterien).
Payback / Amortisation	Zeit, bis die eingesparten Heizkosten die Investition wieder einspielen. Kürzer = besser.

1. Überblick

Die Studie betrachtet die Lieferung der LoRaWAN-Heizungssteuerung so, als würde sie ein kleiner Technikbetrieb erbringen — ein **virtuelles Unternehmen**. Dieser Betrieb plant, installiert und betreibt das Netz auf offener LoRaWAN-Technik und nutzt dabei den schon vorhandenen ChirpStack-Server samt der eigenen Einrichtungs-Software F-0005 wieder. Dieser Blickwinkel ist wichtig, weil so die Kosten **realistisch** werden: nicht nur Gerät und Montage, sondern die ganze Kette von der ersten Anfrage bis zum laufenden Betrieb.

In einfachen Worten: Wir rechnen nicht nur, was die Ventile kosten, sondern alles, was nötig ist, damit am Ende geheizt und gespart wird — Planung, Begehung, Einbau, Abnahme und Wartung inklusive.

Das **Referenzgebäude** ist ein erfundenes, aber typisches Objekt, an dem alle Zahlen durchgerechnet werden: ein Mittel-/Altbau mit 120 Heizkörpern auf 6 Geschossen, 1.500 m², Gasheizung und bereits installiertem Gateway. Daraus ergeben sich **Jahresnutzen** $\approx$ **2.880 €** (jährlich eingesparte Heizkosten) und **Kern-CAPEX** = **13.200 €** (nur Gerät + Montage).

2. Die Prozesskette

Prozesskette & Kostenfluss — Referenzgebäude (120 Heizkörper, Altbau)

Balkenbreite $\propto$ Kosten je Schritt. ⚙ = Kalkulationspunkt. CAPEX-Kern 13.200 €, vollkostenbelastet 16.840 €.

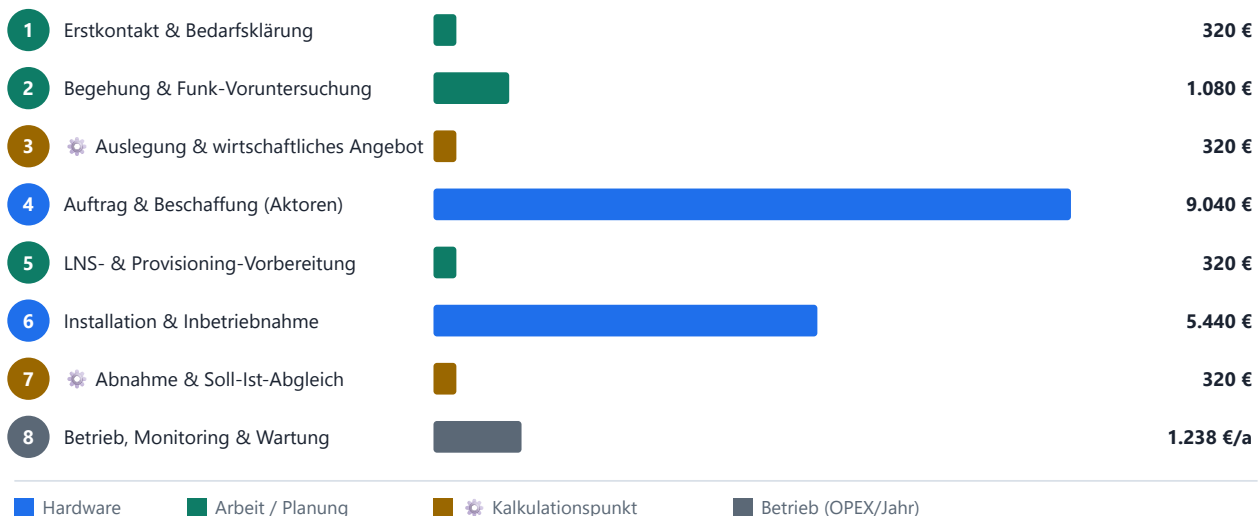


Abbildung 1: Acht Schritte von der Anfrage bis zum Betrieb; Balkenbreite $\propto$ Kosten je Schritt.

Hinweis: Die acht Schritte hier sind die **kostenrelevante Sicht**. Das vollständige Geschäftsprozessmodell des Betriebs — **45 Schritte, 7 Rollen/Swimlanes**, inkl. Beschaffung, Hersteller-Schlüsselliste, Wareneingang, Ein-/Auslagern, Kommissionierung, DOA/RMA und Abrechnung — steht als Swimlane in process-model.md / process-swimlane.pdf.

Die Lieferung läuft in acht Schritten ab. **T = Personentag** (ein Arbeitstag einer Person).

#	SCHRITT	ROLLE	ZEIT	KOSTEN
1	Erstkontakt & Bedarfsklärung	Projektleitung	0,5 T	320 €
2	Begehung & Funk-Voruntersuchung	Ing. + Installateur	1 T	1.080 €
3	⚙ Auslegung & Angebot	Ingenieur (Planung)	0,5 T	320 €
4	Auftrag & Beschaffung	Projektleitung	1 T	9.040 €
5	LNS- & Provisioning-Vorbereitung	Ingenieur (Betrieb)	0,5 T	320 €
6	Installation & Inbetriebnahme	Installateur + Ing.	1–2 T	5.440 €
7	⚙ Abnahme & Soll-Ist	Ingenieur + Kunde	0,5 T	320 €
8	Betrieb, Monitoring & Wartung	Ingenieur (Betrieb)	laufend	1.238 €/a

Hinweis zu Schritt 4: Die 9.040 € sind fast vollständig der **Geräte-Einkauf** ($\approx$ 8.400 € Hardware für 120 Ventile), nicht Arbeitszeit — hier wird die gesamte Hardware bestellt.

⚙ = Kalkulationspunkt: Hier werden Auslegung (Sizing), Rückrechnung und der Vergleich „selbst bauen vs. fertig kaufen“, angewandt.

Kurz erklärt, was hinter den dichten Schritten steckt:

- **Schritt 2 — Funk-Voruntersuchung (Survey):** Vor Ort wird geprüft, ob das Funksignal überall ankommt. Nötig, weil **868-MHz-Funk** (das LoRaWAN-Band in Europa) durch Geschossdecken stark gedämpft wird. Den größten Anteil hat nicht die Wanddicke, sondern die **Bewehrungsmatte im Stahlbeton**: Das Stahlgitter wirkt wie ein Drahtkäfig (Faradaykäfig), der Funk abschirmt — eine durchgehend bewehrte Decke dämpft weit stärker als der Beton allein. Deshalb sind die durchlaufenden Decken eines 6-Geschossers der kritische Punkt.

- **Schritt 5 — Provisioning (Einrichtung):** Jedes Gerät muss dem Netzserver bekanntgemacht und mit Schlüsseln versehen werden. Bevorzugt per **OTAA** (Over-The-Air Activation): Das Gerät meldet sich beim Einschalten selbst an und leitet **frische Sitzungsschlüssel** ab — sicherer und wartungsärmer als **ABP** (feste, statische Schlüssel, bei Bedarf von Hand neu zu vergeben). Diese statische Schwäche ist die „ABP-vs-OTAA-Lücke“, in F-0005 — sie einmal zu schließen ist eine einmalige Engineering-Aufgabe.
- **Schritt 6 — Commissioning:** Nach dem Schrauben wird jedes Ventil aktiviert und auf eine korrekte Funkverbindung geprüft.

3. Kostenfluss & Summen

BLOCK	€	ANMERKUNG
Kernkosten (Gerät + Montage)	13.200	120 × 110 € — das, was der Rechner zeigt
Prozess-Overhead	3.640	Planung, Begehung, PM, Abnahme — sonst unsichtbar
Vollkosten-CAPEX	16.840	realistische „virtuelles Unternehmen“-Sicht
OPEX (laufend)	1.238/a	Batterie 228 + Monitoring 960 + Hosting 50
optional: Hydraulischer Abgleich	9.000	120 × 75 € — separater Fachbetrieb

Befund

Der nackte Hardware-Blick (Kern-CAPEX, Payback 4,6 Jahre) ist optimistisch. Vollkostenbelastet **mit Prozesskette und laufendem Betrieb** liegt das Referenzgebäude bei **10,3 Jahren** — genau auf der 10-Jahres-Grenze und damit fragil.

***In einfachen Worten:** Schaut man nur auf die Ventile, ist das Geld nach 4,6 Jahren wieder drin. Rechnet man ehrlich alles mit — Planung, Einbau, Wartung — dauert es etwa 10,3 Jahre. Das ist die Grenze, ab der sich viele Betreiber fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt.*

Der **hydraulische Abgleich** ist eine separate Maßnahme am Heizungssystem, **nicht** Teil der LoRaWAN-Anlage. Dabei wird der Wasserdurchfluss durch alle Heizkörper so eingestellt, dass jeder gleichmäßig warm wird — sonst übertreibt die Heizung die nahen und vernachlässigt die fernen Heizkörper. Er kostet hier extra (9.000 €), verdoppelt aber die Einsparung (Report B).

4. Kritischer Review — Nachbesserung je Schritt

Elf Auditoren haben jeden Schritt kritisch hinterfragt. Zwei Muster ziehen sich durch: **Aufwand wird doppelt gezählt, obwohl das Kostenmodell ihn selbst als bereits bezahlt („sunk,“) erklärt**, und es wird der **falsche Stundensatz** angesetzt — der Verkaufssatz (Preis für Kunden) statt des reinen Kostensatzes (was die WHZ die Stunde wirklich kostet).

***In einfachen Worten:** „Versunkene Kosten,“ (sunk costs) sind Dinge, die schon da und bezahlt sind — der vorhandene Server, das vorhandene Gateway, die fertige Software. Wer sie erneut in die Rechnung schreibt, macht das Projekt künstlich teuer.*

In der Effekt-Spalte steht „vorher → nachher,“; „(WHZ 0)“ heißt: für die WHZ entstehen dabei nahezu keine Kosten, weil es Eigenleistung ist.

SCHRITT	KRITISCHER BEFUND	EMPFEHLUNG	EFFEKT
1	Ingenieur-Satz (80 €/h) für Checkliste; Daten bis 3× erfasst; kein Abbruch-Gate	Auf PM-Satz, in Schritt 2 mergen, Qualify-out-Gate + Gateway-Flag	320 → 80 € (WHZ 0)
2	Installateur-Tag leer (nichts zu montieren); Gateway platziert → nur 1-vs-2-Gateway-Frage	Installateur-Tag streichen, Bring-up-Telemetrie nutzen, 0,5 T Ing.	1.080 → 560 €

SCHRITT	KRITISCHER BEFUND	EMPFEHLUNG	EFFEKT
3	Unterbewertet: trägt alle 4 Kalkulationspunkte + bindendes Angebot, am Boden bepreist	Auf 480 € anheben; RF-Kalibrierung hierher; Zweit-Gateway-Kontingenz benennen	– 160 oder +160 €
4	70 €/Ventil ungehärtet; Gateway-0 verbirgt mögliches Zweit-Gateway; PM doppelt	Bulk-Angebot (– 15 %), 2–3 % Ersatz-Ventile, PM kürzen	9.040 → 8.100 €
5	Widerspricht „F-0005 sunk“; wiederholbarer Software-Aufruf 1–1,5 h, nicht 4 h	In Schritt 6 mergen (100 €); ABP-vs-OTAA-Lücke einmal fixen	320 → 100 €
6	Montage 4.800 € echt; Commissioning 640 € falsch (Class-A-Latenz, doppelt provisioniert)	Skript-Commissioning 120 €, Zwei-Wellen-Install, First-time-right-Reserve	Commissioning –520 €
7	Bündelt 3 Jobs; „RF-Kalibrierung“ ist interne Projektarbeit; kein Pass/Fail	Entbündeln, RF-Kal. = 0 € Kundenscope, Pass/Fail gegen ChirpStack automatisieren	320 → 200 €
8	1.238/a = 43 % des Nutzens; Monitoring 960 € portfolio-fix auf 1 Gebäude; Hosting 50 € Phantom	Hosting → 0; Monitoring ereignisgesteuert 280 €; Batterie als geplante Welle	1.238 → 500 €/a

Drei Befunde verdienen eine Übersetzung:

- **Class-A-Latenz (Schritt 6):** LoRaWAN-Geräte der Klasse A schlafen die meiste Zeit und „hören“, nur kurz nach dem eigenen Senden auf Antworten. Man kann ihnen also nicht jederzeit einen Befehl schicken — bei einem 10-Minuten-Sendetakt vergehen bis zur Antwort **bis zu 10 Minuten**. Das macht das Aktivieren langsam und erklärt, warum naives Commissioning zu teuer veranschlagt war.
- **Zweit-Gateway-Risiko (Schritte 2 & 4):** Bei 6 Geschossen mit durchlaufenden bewehrten Decken reicht ein einziges Gateway womöglich nicht durch alle Etagen. Ein verstecktes 0-€-Versprechen wird so zur möglichen Zusatzposition.
- **Bring-up-Telemetrie (Schritt 2):** Beim Aufsetzen des Gateways fallen ohnehin Funk-Messdaten an (festgehalten in ADR-0018) — die kann man für die Voruntersuchung wiederverwenden, statt einen extra Installateur-Tag zu bezahlen.

5. Netto-Effekt: die schlanke Prozesskette

BLOCK	GEBUCHT	BEREINIGT
Prozess-Overhead	3.640 €	1.500–2.400 €
OPEX / Jahr	1.238 €	500 € (Einzel) · 300–380 € (Portfolio)
loaded+ops Amortisation	10,3 J.	7–8 J. (Kostensatz + Monitoring)

Fazit

Ohne einen einzigen Liefergegenstand zu verlieren, lassen sich **1.500 € Prozess-Overhead** abbauen — durch Zusammenlegen von Schritt 1 in 2, Skript-Commissioning statt Hand-Provisionierung, Wiederverwendung der Gateway-Bring-up-Telemetrie und ereignisgesteuertes Monitoring. Die eigentliche Skalierungs-Aufgabe ist **einmalig**: die ABP-vs-OTAA-Lücke in F-0005 schließen und Provisionierung per CSV/Charge fahren. Der größte versteckte Posten bleibt das **Zweit-Gateway-Risiko** für 6 Geschosse — als explizite, vom Survey gesteuerte Kontingenz im Angebot zu führen, nicht als stille 0-€-Annahme.

In einfachen Worten: Man kann denselben Service deutlich günstiger liefern, ohne etwas wegzulassen — vor allem, indem man Routinearbeit automatisiert und nichts doppelt berechnet. Damit fällt der Payback von 10,3 auf 7–8 Jahre.

6. Verfeinerungen für ein verbindliches Angebot

Aus dem Vollständigkeits-Audit — was Report A für ein **bindendes** Angebot noch braucht:

- **Montage als Summe** statt 40-€-Pauschale: fixe Mobilisierung + marginale Tauscharbeit + Provisioning + Eventualposition für Ventilkörper-Tausch/Adapter (Heizungsbauer statt Monteur, Heizung absperren).
- **Beschaffung trennen** in „Bestellung„ und „Wareneingang/Logistik“: Lieferzeit als Terminrisiko, Kapitalbindung der Hardware (8.400 €) als Finanzierungsposition, DevEUI-Erfassung beim Wareneingang speist die Provisioning-CSV (Schritt 4 → 5 → 6). Das vollständige Modell liegt als Swimlane in `process-model.md`.
- **Zutritts- & Terminkoordination** als eigene Position (Termine = Räume-mit-Heizkörper + No-Show-Reserve); „kein Split-Incentive„ explizit als Annahme markieren, Vermietungs-Modus mit Zutrittsaufschlag als Variante; denselben Aufwand an den Batteriewechsel (OPEX) koppeln.
- **Kaufmännischer Block:** Marge/Risikozuschlag als benannte Angebotsposition, Gewährleistungs-Rückstellung in der OPEX, USt-Behandlung als Flag; Kostensatz vs. Verkaufssatz sauber trennen.
- **Survey nicht ersatzlos streichen:** das 6-Geschoss-Link-Budget gegen das Stahlbeton-Dämpfungsband (10–25 dB/Decke) rechnen und das Zweit-Gateway als **Erwartungswert $p \times \text{Kosten}$** führen, nicht als 0 €. Die Messung dazu liefert das `test-concept.pdf`.